

近代物理复习

wzy

目录

1 量子力学初步	3
1.1 波粒二象性	3
1.2 德布罗意物质波	4
1.3 不确定性原理	4
1.4 波函数及其物理意义	4
1.5 薛定谔方程	6
1.6 典型模型之一：一维无限深方势阱	7
1.7 典型模型之二：一维谐振子	7
1.8 典型模型之三：势垒贯穿（隧道效应）	7
1.9 力学量算符与测量	8
1.10 全同粒子	9
2 类氢原子结构	9
2.1 原子的基本状况	9
2.2 氢原子光谱实验规律	10
2.3 玻尔氢原子理论	10
2.4 类氢离子及核质量修正	10
2.5 弗兰克-赫兹实验	11
2.6 索末菲椭圆轨道与相对论修正	11
2.7 对应原理与玻尔理论评价	11
2.8 氢原子的量子力学处理	11
2.8.1 定态薛定谔方程与分离变量	11
2.8.2 三个量子数及其取值	12
2.8.3 轨道角动量及其量子化	13
2.8.4 概率密度分布	13
2.8.5 重要力学量的期望值（填空/选择常考）	14
2.8.6 选择定则	14
2.8.7 总结：量子力学 vs 玻尔模型	14
2.9 碱金属原子与量子亏损	15
3 自旋、角动量与磁矩	16
3.1 史特恩-革拉赫实验	16
3.2 电子自旋与总角动量	17
3.3 朗德 g 因子	17
3.4 自旋-轨道相互作用	18
3.5 单电子辐射跃迁选择定则	19

3.6	塞曼效应	19
3.7	氢原子光谱的精细结构	21
4	光与物质相互作用	22
4.1	光场的经典描述	22
4.2	二能级系统与拉比振荡	23
4.3	缀饰态	25
4.4	布洛赫球	26
4.5	跃迁选择定则	27
4.6	光场的二次量子化与自发辐射	27
5	多电子原子及原子的壳层结构	28
5.1	氦及碱土金属原子的光谱和能级	28
5.2	两个价电子的原子态	28
5.3	L-S 耦合	29
5.4	j-j 耦合	29
5.5	泡利不相容原理与同科电子	30
5.6	辐射跃迁选择定则	30
5.7	原子的壳层结构	30
6	分子结构与光谱	31
6.1	分子的键联	31
6.2	分子的能级与光谱	32
6.3	双原子分子的电子态	32
6.4	双原子分子的振动光谱	32
6.5	双原子分子的转动光谱	33
6.6	振动-转动光谱	33
6.7	电子-振动-转动光谱	33
7	X 射线	33
7.1	X 射线的产生与波动性	33
7.2	X 射线的发射谱	34
7.3	X 射线的吸收	34
7.4	康普顿效应	35
7.5	光电效应	35
7.6	X 射线衍射	35
7.7	俄歇电子	35
8	原子核简介	35
8.1	原子核的基本性质	35
8.2	原子核的放射性衰变	36
8.3	核磁共振 (NMR)	37
8.4	超精细结构	38

1 量子力学初步

1.1 波粒二象性

- **光的波动性**：干涉（杨氏双缝）、衍射、电磁波理论（麦克斯韦、赫兹）。
- **光的粒子性**：
 - 光电效应：爱因斯坦光量子 $E = h\nu$ ；
 - 康普顿效应： $p = h/\lambda$ ，动量守恒解释散射波长变长。

- **波粒二象性关系**：

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}.$$

- 单光子双缝干涉实验证实单个光子也具有波动性。

光电效应与康普顿效应

一、光电效应

实验现象：用一定频率的光照射金属表面，有电子（光电子）从金属表面逸出。

实验规律（无法用经典波动理论解释）：

1. **存在截止频率 ν_0** ：入射光频率低于 ν_0 时，无论光强多大，均无光电子逸出；
2. **光电子最大初动能与光强无关**，仅与入射光频率呈线性关系；
3. **存在红限**： $\nu_0 = W/h$ ， W 为金属逸出功；
4. **瞬时性**：光照射后立即产生光电子，无时间延迟。

爱因斯坦光量子解释（1905）：

- 光由光子组成，每个光子能量 $E = h\nu$ ；
- 一个光子将所有能量交给一个电子（一次碰撞吸收）；
- 电子克服逸出功 W 后，剩余能量转化为动能：

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W$$

结论：

1. **光的粒子性**：光具有不连续的能量量子结构，光子能量 $E = h\nu$ ；
2. 验证了普朗克能量量子化假设的正确性，并推广到光的传播过程；
3. 直接支持了光量子概念，为波粒二象性奠定基础。

二、康普顿效应

实验现象（1923）：X 射线被自由电子（或轻原子中的电子）散射后，散射光中除原波长 λ_0 外，还出现了波长 $\lambda' > \lambda_0$ 的成分，且波长增量 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0$ 随散射角 θ 增大而增大：

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

其中 $\lambda_c = h/(m_e c) \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 称为电子的**康普顿波长**。

光子解释：

- 将 X 射线视为光子流，光子与静止自由电子发生**弹性碰撞**；
- 碰撞过程中满足能量守恒和动量守恒；
- 光子将一部分能量和动量转移给电子，自身能量降低（波长变长）。

能量守恒：

$$h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$$

动量守恒（光子动量 $p = h/\lambda = h\nu/c$ ）：

$$\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos \theta + p_e \cos \phi, \quad 0 = \frac{h\nu'}{c} \sin \theta - p_e \sin \phi$$

联立解得：

$$\lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

结论：

1. **光的粒子性的最直接实验证据**：光子不仅具有能量 $E = h\nu$ ，还具有**动量** $p = h/\lambda = E/c$ ；
2. 光与物质的相互作用满足能量守恒和动量守恒，验证了相对论力学在微观碰撞中的适用性；
3. 进一步确立了光的波粒二象性：光既是波（干涉、衍射），又是粒子（光电效应、康普顿效应）。

1.2 德布罗意物质波

- **假设**：任何实物粒子伴随波，波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.$$

- **实验验证**：戴维孙-革末实验（电子在 Ni 单晶衍射）、汤姆孙实验（多晶衍射），随后验证了中子、原子、分子（如 C_{60} ）的波动性。
- 宏观物体质量大 λ 极小，波动性不可观测，过渡到经典力学（ $h \rightarrow 0$ 极限）。

1.3 不确定性原理

- **海森堡关系**：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2},$$

其中 $\hbar = h/2\pi$ 。

- **物理意义**：微观粒子不能同时具有确定的坐标和动量（或时间和能量），是波粒二象性的必然结果。
- **一般形式**：对任意两个可观测量 $\hat{A}, \hat{B}$,

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2,$$

其中 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 。特别地， $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 给出 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。

1.4 波函数及其物理意义

- **波函数** $\psi(\mathbf{r}, t)$ ：描述量子态，本身不可测； $|\psi|^2$ 为概率密度（玻恩统计解释）。
- **标准化条件**：
 1. 单值、有限、连续；
 2. 归一化： $\int_{\text{全空间}} |\psi|^2 dV = 1$ （粒子不产生不湮灭）。

- **归一化**：若 $\int |\psi_A|^2 d^3r = A$ ，则归一化因子为 $1/\sqrt{A}$ 。
- **全局相位与相对相位**：波函数乘整体相位 $e^{i\alpha}$ 不改变物理状态；不同分量的相对相位在干涉中有物理效应（如双缝干涉的干涉项）。
- **双缝干涉**：总振幅 $\Psi_{12} = \Psi_1 + \Psi_2$ ，概率密度

$$P_{12} = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + \Psi_1 \Psi_2^* + \Psi_2 \Psi_1^*,$$

干涉项体现相对相位信息。

本征值方程与力学量平均值

在量子力学中，力学量由算符表示，其核心是通过本征值方程连接算符、测量值与量子态。

1. 本征值方程

若将力学量算符 $\hat{A}$ 作用于某个波函数 $\psi_a(x)$ ，结果等于一个常量 a 乘以该波函数，即

$$\hat{A}\psi_a(x) = a \cdot \psi_a(x)$$

则称该方程为力学量 $\hat{A}$ 的**本征值方程**。

- 常量 a 称为力学量 $\hat{A}$ 的**本征值**；
- 波函数 $\psi_a(x)$ 称为力学量 $\hat{A}$ 的**本征函数**或**本征态**，对应于本征值 a 。

典型实例：定态薛定谔方程即为能量算符（哈密顿算符）的本征值方程

$$\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x),$$

其中 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U$ ， E_n 是能量的本征值（即分立的能级）， $\psi_n(x)$ 是能量本征函数。

2. 力学量在本征态下的平均值

若粒子恰好处于力学量 $\hat{A}$ 的某个本征态 $\psi_a(x)$ 中，则对该力学量进行多次测量时，每次结果都相同，即为该本征态对应的本征值 a 。数学上，平均值

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_V \psi_a^* \hat{A} \psi_a d\tau.$$

代入本征值方程 $\hat{A}\psi_a = a\psi_a$ ，并利用归一化条件 $\int_V |\psi_a|^2 d\tau = 1$ ，可得

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_V \psi_a^* (a\psi_a) d\tau = a \int_V |\psi_a|^2 d\tau = a.$$

结论：在力学量 $\hat{A}$ 的本征态下，该力学量具有**确定值**（即本征值 a ），无量子涨落。

3. 推广至任意态的平均值

若体系处于任意归一化态 ψ （非本征态），则力学量 $\hat{A}$ 的平均值由下式给出：

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_V \psi^* \hat{A} \psi d\tau.$$

这要求先将算符 $\hat{A}$ 作用于波函数 ψ ，再与 ψ^* 相乘后积分。

不确定性原理的计算方法

在量子力学中，不确定度（标准差）定义为：

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

对于任意力学量 $\hat{A}$ ，其在归一化波函数 $\psi(x)$ 下的期望值为：

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) dx$$

若波函数未归一化，需先除以归一化因子： $\langle A \rangle = \frac{\int \psi^* \hat{A} \psi dx}{\int |\psi|^2 dx}$ 。

一维情况下的算符表示：

$$\hat{x} \rightarrow x, \quad \hat{p} \rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx}$$

因此：

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int |\psi|^2 x dx, & \langle x^2 \rangle &= \int |\psi|^2 x^2 dx \\ \langle p \rangle &= \int \psi^* \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) dx, & \langle p^2 \rangle &= \int \psi^* \left(-\hbar^2 \frac{d^2\psi}{dx^2} \right) dx \end{aligned}$$

常用高斯积分公式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

验证不确定关系：

计算得到 Δx 和 Δp 后，验证：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

等号仅在波函数为高斯型时成立（最小不确定性波包）。

1.5 薛定谔方程

- 一般含时方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t),$$

其中 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V$ 为哈密顿算符。

- 定态薛定谔方程（ V 不显含 t ）：

$$\hat{H} \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}), \quad \psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar}.$$

能量 E 为本征值，一般只有特定分立值（量子化）。

- 算符对应： $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ ， $\hat{E} = i\hbar \partial_t$ 。

1.6 典型模型之一：一维无限深方势阱

- 势阱 $V = 0$ ($0 < x < a$), 阱外 $V = \infty$ 。
- 定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \quad 0 < x < a.$$

- 边界条件 $\psi(0) = \psi(a) = 0$, 解为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- 能量本征值:

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}.$$

- 特点: 能量量子化; 基态能量不为零 (零点能); $n = 0$ 无物理意义。

1.7 典型模型之二：一维谐振子

势能: $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。

哈密顿量: $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$ 。

升降算符定义:

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}).$$

对易关系:

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1, \quad [\hat{a}_+, \hat{a}_-] = -1.$$

哈密顿量用升降算符表示:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right).$$

作用: 若 ψ_n 为本征态 E_n , 则

$$\hat{a}_+ \psi_n \propto \psi_{n+1}, \quad E_{n+1} = E_n + \hbar\omega,$$

$$\hat{a}_- \psi_n \propto \psi_{n-1}, \quad E_{n-1} = E_n - \hbar\omega.$$

基态由 $\hat{a}_- \psi_0 = 0$ 解得:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}, \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

激发态:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0(x), \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega.$$

归一化递推关系:

$$\hat{a}_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad \hat{a}_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}.$$

与光场的类比: $\hat{a}_{\pm}$ 对应光子的湮灭/产生算符, 粒子数算符 $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ 。

1.8 典型模型之三：势垒贯穿 (隧道效应)

考虑一维方势垒, 势能分布为:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \quad (\text{I 区}) \\ U_0, & 0 \leq x \leq a \quad (\text{II 区}) \\ 0, & x > a \quad (\text{III 区}) \end{cases}$$

入射粒子能量为 $E < U_0$ (经典禁区)。

定态薛定谔方程： $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + V(x)u = Eu$ 。

定义波数：

$$k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad k_2 = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}.$$

各区域波函数：

$$\begin{aligned} \text{I 区: } u_1 &= Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} \quad (\text{入射波} + \text{反射波}), \\ \text{II 区: } u_2 &= A_2 e^{k_2 x} + B_2 e^{-k_2 x}, \\ \text{III 区: } u_3 &= A_3 e^{ik_1 x} \quad (\text{仅透射波, 无反射}). \end{aligned}$$

边界条件：在 $x = 0$ 和 $x = a$ 处，波函数及其一阶导数连续。

$$\begin{aligned} x = 0: \quad u_1 &= u_2, \quad u'_1 = u'_2 \\ \Rightarrow A + B &= A_2 + B_2, \quad ik_1 A - ik_1 B = k_2 A_2 - k_2 B_2. \\ x = a: \quad u_2 &= u_3, \quad u'_2 = u'_3 \\ \Rightarrow A_2 e^{k_2 a} + B_2 e^{-k_2 a} &= A_3 e^{ik_1 a}, \quad k_2 A_2 e^{k_2 a} - k_2 B_2 e^{-k_2 a} = ik_1 A_3 e^{ik_1 a}. \end{aligned}$$

透射振幅比（由上述四元一次方程组解出，严格来自 PPT）：

$$\frac{A_3}{A} = \frac{2ik_1 k_2 e^{-ik_1 a}}{(k_1^2 - k_2^2) \sinh(k_2 a) + 2ik_1 k_2 \cosh(k_2 a)}.$$

透射系数 T （严格来自 PPT 第 22 页）：

$$T = \left| \frac{A_3}{A} \right|^2 = \frac{4k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 - k_2^2) \sinh^2(k_2 a) + 4k_1^2 k_2^2}.$$

高宽势垒近似（ $k_2 a \gg 1$ ，即 $\sinh(k_2 a) \approx e^{k_2 a}/2$ ）：

$$T \approx D_0 e^{-2k_2 a}, \quad D_0 = \frac{4}{\frac{1}{4} \left(\frac{k_1}{k_2} + \frac{k_2}{k_1} \right)} = \frac{16k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 + k_2^2)^2}.$$

补充： $E > U_0$ 的情形：此时 II 区波矢变为实数 $k'_2 = \sqrt{2m(E - U_0)}/\hbar$ ，反射系数 R 为：

$$R = \frac{(k_1^2 - k'^2_2)^2 \sin^2(k'_2 a)}{(k_1^2 - k'^2_2)^2 \sin^2(k'_2 a) + 4k_1^2 k'^2_2}.$$

透射系数 $T = 1 - R$ ，经典情况下（ $E > U_0$ ）仍有部分反射，这是量子力学的特有结论。

1.9 力学量算符与测量

算符表示

- 坐标 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}$ ，动量 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ ，角动量 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 。
- 动能 $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ ，势能 $\hat{V} = V(\mathbf{r}, t)$ ，哈密顿 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$ 。

本征值方程与平均值

- 本征值方程： $\hat{A}\psi_a = a\psi_a$ ， a 为本征值， ψ_a 为本征态。
- 平均值公式（归一化波函数）：

$$\langle \hat{A} \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi dV.$$

测量假设

1. **态矢展开**: 设力学量 $\hat{A}$ 的本征态为 $\{|\alpha_i\rangle\}$, 本征值为 α_i , 构成完备正交基。任意量子态 $|\psi\rangle$ 可展开为

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\alpha_i\rangle, \quad c_i = \langle \alpha_i | \psi \rangle.$$

2. **测量概率**: 对处于 $|\psi\rangle$ 的体系测量 $\hat{A}$, 得到结果 α_i 的概率为

$$P(\alpha_i) = |c_i|^2 = |\langle \alpha_i | \psi \rangle|^2.$$

测量后, 若结果为 α_i , 则态立刻坍缩为对应的本征态 $|\alpha_i\rangle$ 。

3. **重复测量**: 坍缩后立即再次测量 $\hat{A}$, 必定得到相同结果 α_i (概率为 1)。
4. 若 $\hat{A}$ 有连续谱, 则概率密度为 $|\langle \alpha | \psi \rangle|^2$, 坍缩到相应本征态。

1.10 全同粒子

- **全同性原理**: 交换两个全同粒子不改变体系物理状态。
- **交换算符 P_{12}** : 本征值 +1 (玻色子, 对称波函数) 或 -1 (费米子, 反对称波函数)。
- **费米子 (如电子)**: 波函数反对称, 导致泡利不相容原理。双电子态:

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|k'\rangle|k''\rangle - |k''\rangle|k'\rangle),$$

当 $k' = k''$ 时态为零。

- **玻色子**: 对称波函数, 可多个粒子占据同一态 (BEC)。

2 类氢原子结构

2.1 原子的基本状况

原子质量与大小

- 原子质量单位: $1u = \frac{^{12}\text{C 的质量}}{12} = \frac{1}{N_A} \text{ g} = 1.66054 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。
- 原子半径量级: 约 10^{-10} m ($\text{\AA}$ 量级)。由

$$\frac{4}{3}\pi r^3 N_A = \frac{A}{\rho} \Rightarrow r = \left(\frac{3A}{4\pi\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

- 电子: $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p/m_e = 1836.15$ 。

卢瑟福散射 (简要)

- 汤姆逊 “葡萄干蛋糕” 模型无法解释大角散射。
- 卢瑟福核式模型: 原子由带正电的原子核和核外电子组成。
- 库仑散射公式:

$$b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{Mv^2} \cot \frac{\theta}{2}.$$

- 卢瑟福散射微分截面:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

- 原子核半径上限: $r_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{Mv^2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right)$, 实际核半径量级 $10^{-14} \sim 10^{-15} \text{ m}$ 。

2.2 氢原子光谱实验规律

- 巴尔末系（可见光）：

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

- 赖曼系（紫外）：

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

- 帕邢系（红外）：

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

- 广义线系公式：

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = T(m) - T(n), \quad T(m) = \frac{R_H}{m^2}.$$

2.3 玻尔氢原子理论

经典理论的困难

- 电子加速辐射，轨道收缩，原子寿命 $\sim 10^{-10}\text{s}$ ——原子稳定性困难。
- 辐射频率等于轨道频率，应为连续谱——光谱分立性困难。

玻尔三大假设（1913）

1. 定态假设：电子只能在分立的轨道上运动，不辐射。
2. 跃迁假设： $h\nu = E_n - E_m$ 。
3. 角动量量子化： $L = m_e v r = n\hbar$, $n = 1, 2, 3, \dots$

玻尔模型的主要结果

1. 轨道半径：

$$\boxed{r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}}, \quad a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ \AA}.$$

2. 轨道速度：

$$v_n = \frac{Z}{n} \alpha c, \quad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}.$$

3. 能级：

$$\boxed{E_n = -hc \cdot R_H \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \frac{Z^2}{n^2}}, \quad E_1 = -13.6 \text{ eV}.$$

4. 氢原子光谱：

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad \boxed{R_H = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^3 c} \approx 1.0973731 \times 10^7 \text{ m}^{-1}}.$$

5. 连续谱： $h\nu = \frac{1}{2}m_e v^2 + Rhc/n^2$ 。

2.4 类氢离子及核质量修正

类氢离子

$$E_n = -hc R \frac{Z^2}{n^2}, \quad \tilde{\nu} = Z^2 R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

核质量修正

- 约化质量 $\mu = \frac{m_e M}{m_e + M}$, 能级 $E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$ 。
- 里德伯常数 $R_A = R_\infty \frac{\mu_A}{m_e}$, $R_\infty = 1.0973731 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 。
- 同位素位移: $\Delta\lambda \approx \lambda_H \frac{m_e}{2M_H}$ (约 $1\text{\AA}$ 量级)。

2.5 弗兰克-赫兹实验

- 电子与原子碰撞, 当动能达第一激发能时发生非弹性碰撞, 电流下降。
- 汞第一激发电势 4.9 V , 证明能级存在。

2.6 索末菲椭圆轨道与相对论修正

量子化通则

$$\oint p_i dq_i = n_i h.$$

例: 氢原子 $\Rightarrow L = n\hbar$; 谐振子 $\Rightarrow E = nh\nu$; 无限深势阱 $\Rightarrow E = n^2\hbar^2/(8ma^2)$ 。

椭圆轨道

- $n = n_r + n_\varphi$, 半长轴 $a = n^2 a_0 / Z$, 半短轴 $b = n n_\varphi a_0 / Z$ 。
- 能量仍 $E_n = -hcRZ^2/n^2$, 简并度 n 。

相对论修正 (精细结构)

圆轨道:

$$E_n = -\frac{1}{2}m_0(\alpha c)^2 \frac{1}{n^2} \left[1 + \frac{1}{4} \left(\frac{\alpha}{n} \right)^2 \right].$$

索末菲椭圆:

$$E(n, n_\varphi) = -\frac{m_0 c^2 \alpha^2}{2n^2} - \frac{m_0 c^2 \alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{n_\varphi} - \frac{3}{4} \right).$$

2.7 对应原理与玻尔理论评价

- 对应原理: $n \rightarrow \infty$, 量子 $\rightarrow$ 经典。
- 玻尔成就: 引入量子化, 解释氢光谱。
- 困难: 无法解释谱线强度、选择定则, 无法处理氦原子。

2.8 氢原子的量子力学处理

2.8.1 定态薛定谔方程与分离变量

氢原子由原子核 (质量 M) 和电子 (质量 m_e) 组成, 引入约化质量 $\mu = \frac{m_e M}{m_e + M}$ 。在质心系中, 电子在库仑势场中运动:

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{r}.$$

其定态薛定谔方程为:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}).$$

由于势能具有球对称性（中心力场），采用球坐标 (r, θ, ϕ) ，拉普拉斯算符为：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}.$$

使用分离变量法，令波函数分解为：

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi),$$

其中 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 为球谐函数。

将分离变量形式代入薛定谔方程，可分解为三个独立的常微分方程：

1. 方位角方程（ ϕ 部分）：

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0,$$

其解为：

$$\Phi(\phi) = A e^{im\phi},$$

由波函数单值性条件 $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$ ，可得：

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

m 称为磁量子数。

2. 极角方程（ θ 部分）：

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0.$$

为保证在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 处解有限，必须满足：

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

其解为连带勒让德多项式：

$$\Theta_{lm}(\theta) = P_l^m(\cos \theta).$$

3. 径向方程（ r 部分）：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0.$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时，束缚态要求 $R(r) \rightarrow 0$ 。该方程的解为关联拉盖尔多项式：

$$R_{nl}(r) = N_{nl} \left(\frac{2Zr}{na_0} \right)^l e^{-Zr/na_0} L_{n-l}^{2l+1} \left(\frac{2Zr}{na_0} \right).$$

其中归一化常数 N_{nl} 保证 $\int_0^\infty |R_{nl}|^2 r^2 dr = 1$ 。

2.8.2 三个量子数及其取值

求解径向方程时，为保证 $r \rightarrow \infty$ 时波函数收敛，必须要求：

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \frac{Z^2}{n^2}.$$

其中 n 称为主量子数，由解束缚态的边界条件自然引出：

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

由此得到三个量子数的完整取值和物理意义：

- **主量子数 n** ： $n = 1, 2, 3, \dots$ 。决定能量的主要部分，能级 $E_n \propto -1/n^2$ 。
- **角量子数 l** ： $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。决定电子轨道角动量的大小（见下文），常标记为 $s, p, d, f, \dots$ 。
- **磁量子数 m** ： $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 。决定角动量在 z 轴方向的投影。

2.8.3 轨道角动量及其量子化

在量子力学中，角动量算符 $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的平方为：

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right].$$

将其作用于球谐函数 Y_{lm} ，可得本征值方程：

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \phi).$$

因此轨道角动量的大小是量子化的：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar.$$

角动量的 z 分量算符 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ ，作用于方位角部分：

$$\hat{L}_z \Phi(\phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} e^{im\phi} = m\hbar e^{im\phi}.$$

因此：

$$L_z = m\hbar.$$

重要结论与玻尔模型的差异：

- 玻尔模型： $L = n\hbar$ （且 $n = 1$ 时 $L = \hbar$ ）。
- 量子力学： $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 。对于基态 $1s$ ($n = 1, l = 0$)，有 $L = 0$ ，这是量子力学与玻尔理论本质不同的地方。 s 态电子无轨道角动量，其角向波函数为各向同性球对称分布。

角动量对易关系：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y,$$

且 $\hat{L}^2$ 与任意一个分量对易： $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ 。这意味着 L^2 和 L_z 可以同时取确定值，但 L_x, L_y 不能与它们同时确定（测不准关系）。

2.8.4 概率密度分布

量子力学中不存在确定轨道，只能用概率密度描述电子在空间各处的分布。

三维空间中，在 $\mathbf{r}$ 处体积元 $dV = r^2 dr \sin \theta d\theta d\phi$ 内发现电子的概率为：

$$dP = |\psi_{nlm}(r, \theta, \phi)|^2 dV = |R_{nl}(r)|^2 |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 r^2 dr \sin \theta d\theta d\phi.$$

1. 径向概率密度分布在半径 r 到 $r + dr$ 的球壳内（对全空间角度积分）找到电子的概率为：

$$W_{nl}(r)dr = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr.$$

其中 $W_{nl}(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$ 称为径向概率密度。

径向波函数在原点处的行为（关键点）：当 $r \rightarrow 0$ 时，关联拉盖尔多项式 $L_{n+l}^{2l+1}(0)$ 为非零常数，因此：

$$R_{nl}(r) \propto r^l \implies W_{nl}(r) \propto r^{2l+2}.$$

特别地，对于 $l = 0$ (s 态)， $W_{n0}(0) \propto r^2$ 在原点处为 0（球壳体积因子 r^2 所致）；但单点概率密度 $|R_{n0}(0)|^2$ 不为 0，即 s 态电子在原子核处有非零的发现概率（这正是轨道贯穿效应的来源）。

氢原子基态 ($1s$) 的径向分布：

$$R_{10}(r) = 2 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \quad W_{10}(r) = \frac{4Z^3}{a_0^3} r^2 e^{-2Zr/a_0}.$$

令 $dW/dr = 0$ 可得最概然半径 $r = a_0/Z$ （氢原子即 a_0 ），与玻尔半径一致。而期望值 $\langle r \rangle_{10} = 3a_0/(2Z)$ 。

一般态的径向节点数：径向波函数 $R_{nl}(r)$ 有 $n - l - 1$ 个节点（零点），这与经典轨道完全不同。

2. 角向概率密度分布在立体角 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ 内（对全部径向距离积分）发现电子的概率为：

$$W_{lm}(\theta, \phi)d\Omega = |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega.$$

球谐函数的具体表达式：

$$\begin{aligned} Y_{00} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}}, \\ Y_{10} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}}\cos\theta, \\ Y_{1\pm 1} &= \mp \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{2\pi}}\sin\theta e^{\pm i\phi}, \\ Y_{20} &= \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}(3\cos^2\theta - 1), \\ Y_{2\pm 1} &= \mp \frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}, \\ Y_{2\pm 2} &= \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta e^{\pm 2i\phi}. \end{aligned}$$

重要结论：由于 $|e^{im\phi}|^2 = 1$ ，角向概率密度 $|Y_{lm}(\theta, \phi)|^2$ 与 ϕ 无关，即电子云绕 z 轴旋转对称（但相位 ϕ 携带角动量信息，反映在 L_z 的本征值 $m\hbar$ 上）。

2.8.5 重要力学量的期望值（填空/选择常考）

1. 半径的期望值：

$$\langle r \rangle_{nl} = \frac{a_0}{2} [3n^2 - l(l+1)].$$

- 基态 $1s$: $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0$ （注意这大于玻尔半径 a_0 ）。
- 圆里德堡态 ($l = n - 1$): $\langle r \rangle = \frac{a_0}{2} [3n^2 - (n-1)n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a_0 n^2$ ，符合对应原理。

2. $1/r$ 的期望值：

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle_{nl} = \frac{Z}{n^2 a_0}.$$

该结果与 l 无关，常用于计算势能 $\langle V \rangle = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0)\langle 1/r \rangle$ ，进而验证维里定理。

2.8.6 选择定则

在电偶极跃迁中，并非所有能级间都能跃迁，必须满足：

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1.$$

l 的变化反映了光子携带一个单位的角动量 ($\hbar$) 进出原子； Δm 取决于光的偏振方向（线偏光 $\Delta m = 0$ ，圆偏光 $\Delta m = \pm 1$ ）。这就是为什么 $2s \rightarrow 1s$ 是禁戒跃迁，而 $2p \rightarrow 1s$ 是允许跃迁。

2.8.7 总结：量子力学 vs 玻尔模型

	玻尔模型	量子力学
轨道概念	确定轨道	概率分布（电子云）
角动量	$L = n\hbar$	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
基态角动量	$L = \hbar$	$L = 0$
量子数	n, n_φ	n, l, m
能量简并度	n	n^2 （氢原子）

2.9 碱金属原子与量子亏损

什么是量子亏损？

氢原子的能级仅与主量子数 n 有关，具有简并性：

$$E_n = -hc \frac{R}{n^2}$$

但碱金属原子 (Li、Na、K、Rb、Cs) 的光谱实验表明，能级不仅取决于 n ，还强烈依赖于角量子数 l 。为了描述这一偏差，将玻尔公式中的主量子数 n 替换为**有效主量子数** n^* ，引入**量子亏损** Δ_l ：

$$E_{n,l} = -hc \frac{R}{(n - \Delta_l)^2}$$

其中 $\Delta_l > 0$ ，且满足规律：**角量子数 l 越小，量子亏损 Δ_l 越大**。例如锂原子： $\Delta_s \approx 0.40$ ， $\Delta_p \approx 0.05$ ， $\Delta_d \approx 0.001$ ， $\Delta_f \approx 0$ 。

物理根源：原子实模型

碱金属原子可视为一个**原子实**（原子核 + 内层满壳层电子，净电荷为 $+e$ ）外加一个**价电子**。

虽然净电荷与氢原子相同（均为 $+e$ ），但原子实不是点电荷，而是具有一定大小的带电球体。价电子在运动过程中会**进入原子实内部**，此时感受到的有效核电荷 Z_{eff} 大于 1（因为内层电子的屏蔽不完全），导致束缚能增强，能级下移，即 $\Delta_l > 0$ 。具体包含两种效应：

(1) 轨道贯穿 (Orbital Penetration)

- 当价电子处于 l 很小的轨道（如 s 轨道）时，轨道为极扁的椭圆，近日点非常靠近甚至**穿过原子实**。
- 在原子实内部，电子“看穿”了内层电子的屏蔽，感受到更强的核吸引力 ($Z_{\text{eff}} > 1$)，势能更低，总能量下降。
- 贯穿几率越大，能量下降越多，量子亏损越大。

(2) 原子实极化 (Core Polarization)

- 价电子靠近原子实时，其电场会使原子实中的正负电荷中心发生微小偏移（正电被推离，负电被吸引），形成**诱导电偶极矩**。
- 该诱导偶极矩反过来对价电子产生额外的吸引力（极化势 $\propto -1/r^4$ ），导致能量进一步降低。
- 轨道越扁 (l 越小)，近日点越近，极化效应越强，量子亏损越大。

量子力学的波函数解释（核心）

为什么 l 越小，贯穿和极化效应越强？PPT 2.11 节给出了根本原因：

$$|\psi_{n,l}(r)|^2_{r \rightarrow 0} \propto r^{2l} \cdot n^{-3}$$

该式表明：

- 对于 s 态 ($l = 0$)： $|\psi(0)|^2 \propto r^0 = 1$ （常数），意味着 s 态电子在原子核附近 ($r = 0$ 处) 的概率密度不为零，它有很大概率“待”在原子实内部，因此贯穿和极化效应极强， Δ_s 最大。
- 对于 p 态 ($l = 1$)： $|\psi(0)|^2 \propto r^2$ ，当 $r \rightarrow 0$ 时概率密度趋于 0，贯穿几率小得多， Δ_p 很小。
- 对于 d, f 态 ($l \geq 2$)：按 r^4, r^6 趋于 0，几乎不进入原子实， $\Delta_d, \Delta_f \approx 0$ 。

量子亏损对能级的影响

贯穿和极化效应在 $r \approx 0$ 处引入额外的吸引势 $\hat{H}'$ ，其对能级的修正为：

$$\Delta E = \langle \hat{H}' \rangle = \int_{\text{core}} \hat{H}' |\psi_{n,l}(r)|^2 dV$$

由于 $|\psi_{n,l}(0)|^2 \propto n^{-3}$ （且不依赖于 n 的其他高次项），可得：

$$\Delta E \propto n^{-3}$$

结合玻尔公式 $E_H = -hcR/n^2$ 和泰勒展开，可导出量子亏损公式：

$$E_{n,l} = -hc \frac{R}{n^2} - hc \frac{2R\Delta_l}{n^3} = -hc \frac{R}{(n - \Delta_l)^2}$$

因此，碱金属原子的能级发生**退简并**：

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} < \dots < E_n^{(\text{氢})}$$

即：角量子数 l 越小，能级越低（束缚越紧）。

碱金属光谱线系

以锂（Li）为例，四个主要线系对应如下跃迁：

- **主线系**： $2S \rightarrow nP, n = 2, 3, 4, \dots$
- **第二辅线系（锐线系）**： $2P \rightarrow nS, n = 3, 4, 5, \dots$
- **第一辅线系（漫线系）**： $2P \rightarrow nD, n = 3, 4, 5, \dots$
- **伯格曼系（基线系）**： $3D \rightarrow nF, n = 4, 5, 6, \dots$

光谱项一般写作：

$$T_{n,l} = \frac{R}{(n - \Delta_l)^2}$$

谱线波数：

$$\tilde{\nu} = T_{n_1, l_1} - T_{n_2, l_2}$$

波函数特点

- 碱金属原子势能为中心力场，因此**角向波函数** $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 与氢原子完全相同。
- 量子亏损仅影响**径向波函数** $R_{nl}(r)$ ，使价电子轨道在原子实内部发生相移（WKB 近似下）。

总结：量子亏损是碱金属价电子因轨道贯穿和原子实极化，感受到比氢原子更强的有效核电荷，导致能级相对于氢原子下移的修正量。其大小由角量子数 l 决定： l 越小，贯穿和极化越强，量子亏损越大，能级越低。

3 自旋、角动量与磁矩

3.1 史特恩-革拉赫实验

实验原理

- 银原子束通过**非均匀磁场**后分裂为两束。
- 磁矩在非均匀磁场中受力：

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z}$$

- 原子在磁场中的附加能量（势能）：

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$$

实验结果与结论

- 基态银原子 ($5s^1, l=0$) 轨道磁矩为零, 实验却分裂为两束 $\Rightarrow$ 电子具有内禀角动量——自旋。
- 自旋量子数 $s = 1/2$, 空间取向 $m_s = \pm 1/2$ (二分量, 与 $S_z = \pm \hbar/2$ 对应)。
- 自旋磁矩:

$$\mu_s = -2\sqrt{s(s+1)}\mu_B = -\sqrt{3}\mu_B, \quad \mu_{sz} = -2m_s\mu_B = \mp\mu_B$$

- $g_s = 2$ (朗德因子), 而轨道 $g_l = 1$ 。
- 序列 Stern-Gerlach 实验 (SG 装置串联) 可用于制备和测量自旋态, 类似于光学中的偏振片。

3.2 电子自旋与总角动量

自旋基本量子数

$$s = \frac{1}{2}, \quad S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar, \quad S_z = m_s\hbar, \quad m_s = \pm\frac{1}{2}$$

单电子总角动量

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \quad j = l \pm \frac{1}{2}, \quad (l \neq 0)$$

- $l=0$ 时, $j = 1/2$ (仅 $^2S_{1/2}$)。
- 角动量大小: $|\mathbf{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $|\mathbf{S}| = \sqrt{s(s+1)}\hbar$, $|\mathbf{J}| = \sqrt{j(j+1)}\hbar$ 。

原子态符号

$$\boxed{n^{2s+1}L_j}$$

例如: $3^2P_{3/2}$, $4^2D_{5/2}$ 。碱金属原子 $s = 1/2$, 故 $2s+1 = 2$ (双重态)。

3.3 朗德 g 因子

一、玻尔磁子 (Bohr magneton) —— 磁矩的量子单位

在原子物理学中, 磁矩的大小通常以**玻尔磁子** μ_B 为单位。它来源于电子轨道运动 (环形电流) 产生的磁矩与角动量的对应关系。

- 经典定义: 一个电子 (电荷 e , 质量 m_e) 做圆周运动, 其轨道磁矩与轨道角动量的比值为:

$$\mu_l = \frac{|e|\hbar}{2m_e} L$$

- 量子化后, 角动量最小非零单位为 $\hbar$, 对应的磁矩即为玻尔磁子:

$$\mu_B = \frac{|e|\hbar}{2m_e} = \frac{|e|\hbar}{4\pi m_e}$$

- 数值与单位 (国际单位制):

$$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T (或 } \text{A} \cdot \text{m}^2)$$

物理意义: 它刻画了单个电子角动量变化一个 $\hbar$ 时, 磁矩的最小变化单元。轨道磁矩 $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\mu_B$, 自旋磁矩 $\mu_s = 2\sqrt{s(s+1)}\mu_B$ 。

二、朗德 g_j 因子的矢量推导 (L - S 耦合)

朗德因子 g_j 是连接总角动量子数 j 与总磁矩大小的桥梁。关键物理思想是：由于电子的轨道 ($g_l = 1$) 和自旋 ($g_s = 2$) 具有不同的旋磁比，总磁矩 $\boldsymbol{\mu}_j$ 并不与总角动量 $\mathbf{J}$ 平行，而是绕 $\mathbf{J}$ 进动。因此，我们只能取 $\boldsymbol{\mu}_j$ 在 $\mathbf{J}$ 方向上的投影作为可观测的有效磁矩。

推导步骤：

1. 写出总磁矩的矢量表达式

$$\boldsymbol{\mu}_j = \boldsymbol{\mu}_l + \boldsymbol{\mu}_s = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S})$$

(负号表示电子磁矩与角动量方向相反，大小计算时通常取绝对值)。

2. 计算 $\boldsymbol{\mu}_j$ 在 $\mathbf{J}$ 方向的投影 μ_j

$$\mu_j = \left| \frac{\boldsymbol{\mu}_j \cdot \mathbf{J}}{|\mathbf{J}|} \right| = \frac{\mu_B}{\hbar} \frac{(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{J}}{\sqrt{\mathbf{J}^2}}$$

3. 化简点积 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{J}$ 和 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{J}$ 由于 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ ，我们利用恒等式：

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{L} \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{S}) = L^2 + \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

或者利用 $\mathbf{S} = \mathbf{J} - \mathbf{L}$ 推导更常用的表达式：

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$$

为了计算 $\boldsymbol{\mu}_j \cdot \mathbf{J}$ ，将其分解：

$$(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{J} = (\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{S}) = L^2 + 3\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} + 2S^2$$

代入 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$ ：

$$(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{J} = L^2 + \frac{3}{2}(J^2 - L^2 - S^2) + 2S^2 = \frac{3}{2}J^2 - \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}S^2$$

4. 代入量子化本征值将算符替换为本征值： $J^2 \rightarrow j(j+1)\hbar^2$ ， $L^2 \rightarrow l(l+1)\hbar^2$ ， $S^2 \rightarrow s(s+1)\hbar^2$ ，且 $|\mathbf{J}| = \sqrt{j(j+1)}\hbar$ 。

因此可观测的总磁矩大小为：

$$\mu_j = \frac{\mu_B}{\hbar} \cdot \frac{\frac{3}{2}j(j+1)\hbar^2 - \frac{1}{2}l(l+1)\hbar^2 + \frac{1}{2}s(s+1)\hbar^2}{\sqrt{j(j+1)}\hbar} = \boxed{\sqrt{j(j+1)} \left[\frac{3}{2} + \frac{s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \right] \mu_B}$$

5. 定义朗德因子 g_j 根据定义 $\mu_j = g_j \sqrt{j(j+1)}\mu_B$ ，对比上式，得到：

$$g_j = \frac{3}{2} + \frac{s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$

将其整理为更常见的等价形式：

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$

3.4 自旋-轨道相互作用

物理图像

电子自旋磁矩与轨道运动产生的磁场相互作用：

$$\Delta E_{ls} = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B}$$

定量结果

$$\Delta E_{ls} = \frac{Rhc\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + \frac{1}{2})(l + 1)} \frac{j(j + 1) - l(l + 1) - s(s + 1)}{2}$$

能级分裂（精细结构）

- $l = 0$: 不分裂。
- $l > 0$: 分裂为双层, $j = l \pm 1/2$ 。
- 双层间隔:

$$\Delta E = \frac{Rhc\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + 1)}, \quad l \neq 0$$

- 规律: n 越大 ΔE 越小; l 越大 ΔE 越小。

3.5 单电子辐射跃迁选择定则

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1$$

碱金属四个线系

- 主线系: $nP \rightarrow 2S$ ($n = 2, 3, \dots$)
- 第二辅线系 (锐线系): $nS \rightarrow 2P$ ($n = 3, 4, \dots$)
- 第一辅线系 (漫线系): $nD \rightarrow 2P$ ($n = 3, 4, \dots$)
- 伯格曼系 (基线系): $nF \rightarrow 3D$ ($n = 4, 5, \dots$)

3.6 塞曼效应

物理图像

外磁场中, 原子能级附加能量:

$$U = -\boldsymbol{\mu}_j \cdot \mathbf{B} = m_j g_j \mu_B B$$

能级分裂为 $2j + 1$ 条等间距子能级。能级间隔为

$$\Delta = g_j \mu_B B$$

谱线分裂

设跃迁上下能级分别为 E_2 、 E_1 :

$$h\nu' = (E_2 + U_2) - (E_1 + U_1)$$

$$\Delta\tilde{\nu} = (m_2 g_2 - m_1 g_1) L$$

其中洛伦兹单位:

$$L = \frac{|e|B}{4\pi m_e c}$$

正常塞曼效应

$S = 0$ (单态), $g_1 = g_2 = 1$ 。谱线分裂为三条:

$$\Delta\tilde{\nu} = (-1, 0, +1)L$$

反常塞曼效应

$S \neq 0$, $g_1 \neq g_2$ 。分裂条数多于三条, 间隔不等。

格罗春图法

1. 列出上下能级的 m_j 、 g_j 和 $m_j g_j$ 。
2. 计算所有可能的 $(m_2 g_2 - m_1 g_1)$ 值。
3. 结合选择定则 $\Delta m_j = 0, \pm 1$ 筛选。

考场速查：如何快速确定 L 、 S 、 J 、 m_J

核心规则

1. 字母 $\rightarrow L$: $s \rightarrow 0$, $p \rightarrow 1$, $d \rightarrow 2$, $f \rightarrow 3$ (按字母表顺序: s, p, d, f 对应 $0, 1, 2, 3$)。
2. 单电子 (碱金属、氢原子) S 恒为 $1/2$ 。

情况一：题目给出原子态符号 (如 $^2P_{3/2}$)

1. L 直接读字母: $P \Rightarrow L = 1$ 。
2. S 由左上角反推: $2S + 1 = 2 \Rightarrow S = 1/2$ 。
3. J 直接读右下角: $3/2 \Rightarrow J = 3/2$ 。

情况二：题目只给电子态 (如 “ p 电子”), 未给原子态

1. L 由字母确定 ($p \Rightarrow L = 1$)。
2. $S = 1/2$ (单电子)。
3. 耦合规则: $J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S$ 。
4. 单电子速算:

$$J = \begin{cases} \frac{1}{2}, & L = 0 \quad (s\text{电子}) \\ L \pm \frac{1}{2}, & L > 0 \quad (p, d, f, \dots\text{电子}) \end{cases}$$

第三步：由 J 求 m_J (磁量子数)

规则: m_J 从 $-J$ 到 $+J$, 步长为 **1**, 共有 $2J + 1$ 个取值 (注意整数和半整数)。

J	m_J 取值
$1/2$	$-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$
$3/2$	$-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$
2	$-2, -1, 0, +1, +2$
$5/2$	$-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}, +\frac{5}{2}$

第四步：求 g_J (朗德因子, 单电子)

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

其中 $S = 1/2$, L 由字母确定, J 已读出或算出。代入即得数值。

偏振规则

- $\Delta m_j = +1$: σ^+ (左旋圆偏振), 沿磁场方向观察。
- $\Delta m_j = -1$: σ^- (右旋圆偏振), 沿磁场方向观察。
- $\Delta m_j = 0$: π (线偏振, $E \parallel \mathbf{B}$), 垂直磁场方向观察。

弱磁场与强磁场

- 弱磁场: $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 耦合成 $\mathbf{J}$, $\mathbf{J}$ 绕 $\mathbf{B}$ 进动。
- 强磁场 (帕邢-巴克效应): $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 各自绕 $\mathbf{B}$ 进动, 附加能量:

$$U = \mu_B B(m_l + 2m_s)$$

3.7 氢原子光谱的精细结构

狄拉克方程可以精确求解氢原子能级, 但在量子力学课程中, 我们通过引入三项微扰修正 (在薛定谔方程基础上) 来理解精细结构的物理来源。这三项修正的能量尺度均为 $\alpha^4 mc^2 \sim 10^{-4} \text{ eV}$, 比玻尔能级 ($\alpha^2 mc^2 \sim 13.6 \text{ eV}$) 小 $\alpha^2 \sim 10^{-4}$ 倍。

微扰哈密顿量的完整形式

将三项修正加入非相对论哈密顿量 H_0 后:

$$H = H_0 + H_k + H_{so} + H_D$$

其中 $H_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$, 而:

$$\boxed{H_k = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2}}, \quad \boxed{H_{so} = \frac{\hbar^2 e^2}{2m^2c^2} \frac{1}{r^3} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}}, \quad \boxed{H_D = -\frac{\hbar^2}{8m^2c^2} \nabla^2 \left(\frac{e^2}{r} \right)}$$

一、动能项的相对论修正 (H_k)

物理来源: 电子的相对论动能 $T = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2$ 展开:

$$T = \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \dots$$

第二项即为修正。

符号: 负号 (相对论效应使动能减小, 能级上移, 但总体效果需综合其他项)。

适用对象: 所有态 ($l = 0, 1, 2, \dots$)

量级估计:

$$H_k \sim \frac{p^4}{m^3c^2} \sim \frac{(p^2/m)^2}{mc^2} \sim \frac{E_0^2}{mc^2} \sim \alpha^2 E_0 \sim \alpha^4 mc^2$$

二、自旋轨道耦合 (H_{so})

物理来源: 在电子静止参考系中, 原子核 (或原子实) 绕电子运动产生磁场, 该磁场与电子自旋磁矩相互作用。

电子感受到的磁场 (库仑场中):

$$\mathbf{B} = -\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\mathbf{v}}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{mc} \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \mathbf{L}$$

其中 $V = -e^2/r$, $\partial V/\partial r = e^2/r^2$, 故 $\mathbf{B} \propto \mathbf{L}/r^3$ 。

相互作用能（需乘以托马斯进动因子 $1/2$ ）：

$$H_{so} = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B} \times \frac{1}{2} = \frac{e^2}{2m^2c^2} \frac{1}{r^3} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

符号：取决于 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 的相对取向。利用 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ ：

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$$

其本征值 $= \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]$ 。

- 当 $j = l + 1/2$ ($\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 平行)： $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} > 0$, $\Delta E > 0$ (能级上移) - 当 $j = l - 1/2$ ($\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 反平行)： $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} < 0$, $\Delta E < 0$ (能级下移)

适用对象：仅 $l \neq 0$ (s 态 $l = 0$ 时 $\mathbf{L} = 0$, 无此修正)。

结果公式：

$$\Delta E_{so} = \frac{Rhca^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + \frac{1}{2})(l + 1)} \frac{j(j + 1) - l(l + 1) - s(s + 1)}{2}$$

三、达尔文项 (H_D)

物理来源：电子并非经典点粒子，在康普顿波长 $\lambda_c = \hbar/(mc) \sim 10^{-12}$ m 尺度上存在量子颤动 (Zitterbewegung)，导致电子感受到的库仑势在核附近被“涂抹”平均化。

对势能 $V(r)$ 在康普顿波长范围内取平均，等效附加项：

$$H_D = -\frac{\hbar^2}{8m^2c^2} \nabla^2 V(r)$$

对于库仑势 $V(r) = -e^2/r$, 且 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(r)$ ：

$$H_D = \frac{\pi e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(r)$$

符号：[正号] (使能级上移)。

适用对象：仅 $l = 0$ (s 态)。因为：

$$\langle H_D \rangle = \frac{\pi e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} |\psi(0)|^2$$

而 $|\psi_{n,l}(0)|^2 \propto r^{2l}$, 非 s 态 ($l > 0$) 在 $r = 0$ 处波函数为零，故达尔文项对 p, d, f 态无贡献。

量级： $|\psi(0)|^2 \sim 1/a_0^3$, 代入得 $\langle H_D \rangle \sim \alpha^4 mc^2$ 。

五、兰姆位移

1947 年兰姆和李瑟福发现 $^2S_{1/2}$ 与 $^2P_{1/2}$ 并非严格简并， $^2S_{1/2}$ 比 $^2P_{1/2}$ 高出约 1058 MHz。此差异来源于量子电动力学 (QED) 的真空涨落效应，是狄拉克方程无法解释的，直接推动了 QED 的发展。

4 光与物质相互作用

4.1 光场的经典描述

- 电偶极近似下（长波近似，原子尺度远小于波长），电场在原子尺度视为均匀：

$$\mathbf{E}(r, t) = \mathcal{E}(t)e^{-i\omega t} + \mathcal{E}^*(t)e^{i\omega t} = |\mathcal{E}(t)| \cos(\omega t + \varphi)$$

- 原子与光场相互作用哈密顿量（电偶极近似）：

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E} = -e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}$$

4.2 二能级系统与拉比振荡

二能级近似

当光频率 ω 与原子的某个跃迁频率 $\omega_a = (E_2 - E_1)/\hbar$ 共振（或近共振）时，可忽略其他远失谐能级，将系统简化为二能级系统。

半经典描述

- 原子波函数展开：

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)e^{-iE_1t/\hbar}|1\rangle + c_2(t)e^{-iE_2t/\hbar}|2\rangle$$

- 在旋波近似（RWA）下，运动方程：

$$i\hbar\dot{c}_1 = \frac{\hbar\Omega}{2}e^{i\delta t}c_2, \quad i\hbar\dot{c}_2 = \frac{\hbar\Omega^*}{2}e^{-i\delta t}c_1$$

其中：

$$\boxed{\delta = \omega - \omega_a} \quad (\text{频率失谐}), \quad \boxed{\Omega = \frac{\langle 1|\mathbf{er} \cdot \mathbf{E}_0|2\rangle}{\hbar}} \quad (\text{拉比频率})$$

- $\delta > 0$ ：蓝失谐（光频率高于原子跃迁频率）； $\delta < 0$ ：红失谐。

共振情况 ($\delta = 0$)

若初始时刻原子处于基态 $|1\rangle$ ：

$$c_1(t) = \cos \frac{\Omega t}{2}, \quad c_2(t) = -i \sin \frac{\Omega t}{2}$$

布居数：

$$\boxed{P_1(t) = \cos^2 \frac{\Omega t}{2}, \quad P_2(t) = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}}$$

脉冲操作的详细推导与矩阵表示

π 脉冲（完全翻转脉冲）

脉冲持续时间： $t_\pi = \pi/\Omega$

代入通解：

$$c_1(t_\pi) = \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad c_2(t_\pi) = -i \sin \frac{\pi}{2} = -i$$

原子态：

$$\boxed{|\psi(t_\pi)\rangle = -i|2\rangle}$$

物理意义：基态 $|1\rangle$ 完全翻转到激发态 $|2\rangle$ （忽略全局相位 $-i$ ）。

作用在任意叠加态上：

$$|\psi\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle$$

π 脉冲的矩阵表示为：

$$\boxed{\hat{U}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}}$$

作用效果：

$$\hat{U}_\pi \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ic_2 \\ -ic_1 \end{pmatrix}$$

即：

$$\boxed{|\psi\rangle \xrightarrow{\pi} -i(c_2|1\rangle + c_1|2\rangle)}$$

注意： π 脉冲交换了两个能级的概率幅 ($c_1 \leftrightarrow c_2$)，并附加全局相位 $-i$ 。

$\pi/2$ 脉冲

脉冲持续时间： $t_{\pi/2} = \pi/(2\Omega)$

代入通解：

$$c_1(t_{\pi/2}) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_2(t_{\pi/2}) = -i \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{i}{\sqrt{2}}$$

原子态：

$$|\psi(t_{\pi/2})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - i|2\rangle)$$

物理意义：基态 $|1\rangle$ 被制备成两个能级的等概率叠加态 ($P_1 = P_2 = 1/2$)，且两分量间有 $-\pi/2$ 的相对相位。

作用在任意叠加态上： $\pi/2$ 脉冲的矩阵表示为：

$$\hat{U}_{\pi/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

作用效果：

$$\hat{U}_{\pi/2} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} c_1 - ic_2 \\ -ic_1 + c_2 \end{pmatrix}$$

特例：从基态 $|1\rangle$ 出发：

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

得到 $|\psi\rangle = (|1\rangle - i|2\rangle)/\sqrt{2}$ 。

四、两个 $\pi/2$ 脉冲的级联（等价于 π 脉冲）

连续作用两个 $\pi/2$ 脉冲：

$$\hat{U}_{\pi/2} \hat{U}_{\pi/2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-1 & -i-i \\ -i-i & -1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \hat{U}_{\pi}$$

验证了：**两个 $\pi/2$ 脉冲 = 一个 π 脉冲**（物理上等价）。

失谐情况 ($\delta \neq 0$)

初始处于 $|1\rangle, c_1(0) = 1, c_2(0) = 0$ ，跃迁概率：

$$P_{12}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \delta^2} \sin^2 \left(\frac{t}{2} \sqrt{\Omega^2 + \delta^2} \right)$$

广义拉比频率：

$$\Omega' = \sqrt{\Omega^2 + \delta^2}$$

弱场近似 ($\Omega \ll \delta$)

$$|c_2(t)|^2 = P_{12}(t) = \left(\frac{\Omega}{2} \right)^2 \left(\frac{\sin(\delta t/2)}{\delta/2} \right)^2$$

非相对论量子力学无法解释自发辐射

在非相对论量子力学框架下，原子的定态由含时薛定谔方程描述：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$$

其中能量 E 为实数，因此概率密度：

$$|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2$$

不随时间变化，意味着激发态原子永远不会衰变。然而实验上原子会自发辐射，激发态寿命有限。为了解决这一矛盾，在能量中人为引入一个**虚部**：

$$E = E_0 - \frac{i\Gamma}{2}$$

则波函数变为：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iE_0t/\hbar}e^{-\Gamma t/(2\hbar)}$$

概率密度：

$$|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2 e^{-\Gamma t/\hbar}$$

对比自发辐射的指数衰变规律 $|\Psi|^2 \propto e^{-t/\tau}$ ，得到：

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau} = \hbar A_{21}$$

其中 Γ 称为**能级宽度**， τ 为激发态寿命， A_{21} 为爱因斯坦自发辐射系数。

能级展宽

将含衰减的波函数做傅里叶变换到能量域：

$$\Psi(\mathbf{r}, E) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\mathbf{r}) e^{-i(E_0 - i\Gamma/2)t/\hbar} e^{iEt/\hbar} dt = \frac{\psi(\mathbf{r})}{2\pi} \frac{\hbar}{i[(E - E_0) + i\Gamma/2]}$$

概率密度：

$$|\Psi(\mathbf{r}, E)|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2 \frac{(\Gamma/2\pi)}{(E - E_0)^2 + (\Gamma/2)^2}$$

因此原子在该定态的能量分布为**洛伦兹线型**：

$$P(E) = \frac{\Gamma/2\pi}{(E - E_0)^2 + (\Gamma/2)^2}$$

其**半高全宽 (FWHM)** 为 Γ ，即能级宽度。当 $E = E_0 \pm \Gamma/2$ 时， $P(E)$ 降至峰值的一半。

时间-能量不确定关系

由 $\Gamma\tau = \hbar$ ，即：

$$\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$$

这是海森堡时间-能量不确定关系的体现。能级寿命越短 (τ 小)，能级宽度越宽 (Γ 大)。例如：

- 基态： $\tau = \infty$ ， $\Gamma = 0$ (无限窄)。
- 低激发态： $\tau \sim 10^{-8} \text{ s}$ ， $\Gamma \sim 10^{-8} \text{ eV}$ 。

4.3 缀饰态

缀饰态的定义

光场 + 原子耦合系统的本征态 (含光子的总态)。旋波近似下，哈密顿量在相互作用绘景中写为：

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} 0 & -\hbar\Omega/2 \\ -\hbar\Omega/2 & -\hbar\Delta \end{pmatrix}$$

其中 $\Delta = \omega - \omega_a$ 。

本征能量

该哈密顿量的本征态（缀饰态）是裸态 $|g\rangle$ 和 $|e\rangle$ 的线性组合，引入混合角 θ 后写成：

$$|+\rangle = \cos\theta |g\rangle + \sin\theta |e\rangle$$

$$|-\rangle = -\sin\theta |g\rangle + \cos\theta |e\rangle$$

混合角 θ 由失谐量 Δ 和拉比频率 Ω 共同确定：

$$\tan(2\theta) = -\frac{\Omega}{\Delta}$$

$$\epsilon_{\pm} = \hbar \left(-\frac{\Delta}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Omega}{2}\right)^2} \right)$$

共振情况 ($\Delta = 0$)

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$$

$$\epsilon_+ = \frac{\hbar\Omega}{2}, \quad \epsilon_- = -\frac{\hbar\Omega}{2}$$

缀饰态图像下，拉比振荡表现为两个缀饰态之间的量子拍。

远失谐情况 ($|\Delta| \gg \Omega$)

$$\epsilon_+ = -\hbar\Delta - \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}, \quad \epsilon_- = \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}$$

光位移

在远失谐条件下 ($|\Delta| \gg \Omega$)，缀饰态的本征能量为：

$$\epsilon_+ = -\hbar\Delta - \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}, \quad \epsilon_- = \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}$$

其中 $\Delta = \omega - \omega_a$ 为频率失谐， Ω 为拉比频率。

以裸态能量为参考（基态 $\epsilon_g = 0$ ，激发态 $\epsilon_e = -\hbar\Delta$ ，即图中所示的能量零点取在基态），光与原子相互作用引起的**能级位移**为：

$$\delta\epsilon_+ = -\frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}, \quad \delta\epsilon_- = \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}$$

- 红失谐 ($\Delta < 0$)：基态光位移为负（吸引势），激发态光位移为正。
- 蓝失谐 ($\Delta > 0$)：基态光位移为正（排斥势）。

4.4 布洛赫球

任意二能级纯态：

$$|\psi\rangle = \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle + e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}|2\rangle$$

布洛赫矢量：

$$x = 2\operatorname{Re}(c_1c_2^*), \quad y = 2\operatorname{Im}(c_1c_2^*), \quad z = |c_2|^2 - |c_1|^2$$

运动方程：

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W}, \quad \mathbf{W} = \Omega\hat{x} + \delta\hat{z}$$

- 共振时 ($\delta = 0$): 态矢绕 x 轴旋转 (拉比振荡)。
- 自由演化时 ($\Omega = 0$): 态矢绕 z 轴旋转。

Ramsey 条纹

考虑一个初态为 $|1\rangle$ 的原子, 对它施加两个 $\pi/2$ 脉冲, 脉冲之间间隔为 ΔT 。

第一个 $\pi/2$ 脉冲后:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - i|2\rangle)$$

中间自由演化 ΔT 时间:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - ie^{-i\delta\Delta T}|2\rangle)$$

第二个 $\pi/2$ 脉冲后, 最终处于 $|2\rangle$ 态的概率为:

$$P_2 = \frac{1}{2}[1 + \cos(\delta\Delta T)]$$

4.5 跃迁选择定则

电偶极跃迁 (E1)

- 算符: $e\mathbf{r}$, 宇称变化: $-$ (奇宇称)。
- 选择定则: $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ 。
- 强度最强 (~ 1)。

磁偶极跃迁 (M1) 与电四极跃迁 (E2)

- 强度比电偶极弱 $\sim \alpha^2 \approx 10^{-4}$ 。
- 宇称不变 (+), 选择定则与 E1 不同。
- 仅在电偶极禁戒跃迁中重要。

跃迁类型	算符	相对强度
E1	$e\mathbf{r}$	1
M1	$-\mu_B\langle b \mathbf{L} + g_s\mathbf{S} a\rangle$	$\sim \alpha^2$
E2	$-e\mathbf{r}\mathbf{r}$	$\sim \alpha^2$

4.6 光场的二次量子化与自发辐射

光场量子化

单模光场能量:

$$\hat{H}_F = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$$

电场算符:

$$\hat{E}(r, t) = \mathcal{E}(\hat{a}e^{-i\omega t + ik \cdot r} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t - ik \cdot r})$$

JC 模型

量子化光场与二能级原子相互作用 (RWA):

$$\hat{H} = \hbar\omega_a|2\rangle\langle 2| + \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hbar g(\hat{a}^\dagger|1\rangle\langle 2| + \hat{a}|2\rangle\langle 1|)$$

其中:

$$g = -\frac{e\langle 1|\mathbf{r} \cdot \hat{\epsilon}|2\rangle\mathcal{E}}{\hbar}$$

真空拉比振荡

初始原子处于激发态、光场真空 ($|2, 0\rangle$)，在真空中上能级布居数：

$$P_2(t) = \cos^2(gt)$$

这是真空涨落导致自发辐射的量子起源。

自发辐射速率（费米黄金规则）

$$\Gamma = \frac{\omega_0^3 |d_{12}|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3}$$

对应激发态寿命 $\tau = 1/\Gamma$ 。

5 多电子原子及原子的壳层结构

5.1 氦及碱土金属原子的光谱和能级

氦原子的特殊性质

- He 及碱土金属 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd, Hg) 有两个价电子。
- **两套光谱线系、两套能级**：单重态 (parahelium) 和三重态 (orthohelium) 各自形成独立的光谱线系。
- **两套能级间无跃迁**：单态与三重态之间电偶极跃迁禁戒 ($\Delta S = 0$)。
- 基态为单重态 $(1s1s)^1S_0$ ，不存在 $(1s1s)^3S_1$ 态（泡利不相容原理）。
- 存在两个亚稳态： $(1s2s)^3S_1$ 和 $(1s2s)^1S_0$ 。
- 同一电子组态，三重态能级总低于单重态；三重态中， j 值大的能级低（倒转序）。

5.2 两个价电子的原子态

电子组态

- 用 $n_1 l_1 n_2 l_2$ 表示两个价电子的轨道状态。
- 例：He 基态 $1s1s$ ，激发态 $1s2s, 1s2p, 1s3s, \dots$ ；Mg 基态 $3s^2$ ，激发态 $3s3p, 3s4s, 3s3d, \dots$ 。

全同粒子与交换对称性

- 双电子波函数满足全同粒子对称性： $|\psi(x_1, x_2)|^2 = |\psi(x_2, x_1)|^2$ 。
- 交换算符 $\hat{P}_{12}$ 本征值： $+1$ （玻色子）或 -1 （费米子）。
- 电子为费米子，总波函数必须**反对称**。

自旋波函数

$$\chi_S(\text{对称, 三重态}) : \begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}, \quad \chi_A(\text{反对称, 单态}) : \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

空间波函数与交换能

对于 $1s2s$ 组态, 空间波函数:

$$\psi_{S,A} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(r_1)\psi_{200}(r_2) \pm \psi_{200}(r_1)\psi_{100}(r_2)]$$

- 三重态 (自旋对称 χ_S): 空间波函数反对称 ψ_A , 电子趋于分离 $\Rightarrow$ 库仑排斥小 $\Rightarrow$ **能量更低**。
- 单态 (自旋反对称 χ_A): 空间波函数对称 ψ_S , 电子趋于靠近 $\Rightarrow$ 库仑排斥大 $\Rightarrow$ **能量更高**。

5.3 L-S 耦合

耦合方式

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \quad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \quad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

量子数取值

- $L = |l_1 - l_2|, |l_1 - l_2| + 1, \dots, l_1 + l_2$
- $S = |s_1 - s_2|, \dots, s_1 + s_2$ (双电子: $S = 0, 1$)
- $J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S$

原子态符号

$$\boxed{^{2S+1}L_J}$$

例: 两个 p 电子 ($l_1 = l_2 = 1$):

$$L = 0, 1, 2, \quad S = 0, 1$$

$$^1S_0, ^1P_1, ^1D_2, ^3S_1, ^3P_{0,1,2}, ^3D_{1,2,3}$$

洪特定则

1. 同一电子组态中, S **最大**的能级最低; S 相同时, L **最大**的能级最低。
2. 同科电子数 $\leq 2l + 1$ (半满) 时, J 最小能级最低 (正常序); $>$ 半满时, J 最大能级最低 (倒转序)。

朗德间隔定则

L-S 耦合多重态中, 相邻能级间隔与较大的 J 值成正比:

$$\Delta E_J - \Delta E_{J-1} = \beta J$$

例: $^3P_{2,1,0}$ 间隔比为 $2:1$; $^3D_{3,2,1}$ 间隔比为 $3:2$ 。

5.4 j-j 耦合

适用条件

自旋-轨道相互作用 $>$ 电子间库仑相互作用 (重原子、高激发态)。

耦合方式

$$\mathbf{j}_1 = \mathbf{l}_1 + \mathbf{s}_1, \quad \mathbf{j}_2 = \mathbf{l}_2 + \mathbf{s}_2, \quad \mathbf{J} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2$$

$$j_i = |l_i \pm s_i|, \quad J = |j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2$$

原子态符号

$$(j_1, j_2)_J$$

例： $nsnp$ 组态： $j_1 = 1/2$, $j_2 = 1/2, 3/2$, 得 $(1/2, 1/2)_{0,1}$ 和 $(1/2, 3/2)_{1,2}$ 。

5.5 泡利不相容原理与同科电子

泡利不相容原理

原子中不可能有两个或两个以上电子具有完全相同的量子数 (n, l, m_l, m_s) 。

同科电子

n, l 相同的电子称为同科电子。由于泡利原理限制，同科电子形成的原子态少于非同科电子。

例：两个同科 p 电子 (np^2):

$$^1S_0, ^1D_2, ^3P_{0,1,2}$$

(非同科 p 电子还包含 $^1P_1, ^3S_1, ^3D_{1,2,3}$)

5.6 辐射跃迁选择定则

拉波特定则

电偶极跃迁只能发生在宇称改变的态之间：

$$\sum l_i \text{ 奇偶性变化}$$

L-S 耦合选择定则

$$\Delta S = 0, \quad \Delta L = 0, \pm 1, \quad \Delta J = 0, \pm 1 \quad (0 \rightarrow 0 \text{ 除外})$$

j-j 耦合选择定则

$$\Delta j_1 = 0, \quad \Delta j_2 = 0, \pm 1, \quad \Delta J = 0, \pm 1$$

5.7 原子的壳层结构

电子状态的两套量子数

- 无耦合表象： (n, l, m_l, m_s) (强磁场)
- 耦合表象： (n, l, j, m_j) (弱磁场、j-j 耦合)

壳层容纳电子数

- 次壳层 (l 一定): $N_l = 2(2l + 1)$
- 主壳层 (n 一定): $N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$

n	壳层	次壳层	最大电子数 $2n^2$
1	K	$1s$	2
2	L	$2s, 2p$	8
3	M	$3s, 3p, 3d$	18
4	N	$4s, 4p, 4d, 4f$	32

能量最低原理与填充顺序

- 电子优先占据能量最低的轨道（在不违背泡利原理前提下）。
- 徐光宪规则（经验）：按 $n + 0.7l$ 由小到大填充。
- 实际填充顺序：

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < \cdots$$

- 能级交错: $E_{4s} < E_{3d}$, $E_{5s} < E_{4d}$, $E_{6s} < E_{4f} < E_{5d}$ 。

元素周期表结构

周期	元素数	填充壳层	说明
1	2	$1s$	H, He
2	8	$2s, 2p$	Li $\rightarrow$ Ne
3	8	$3s, 3p$	Na $\rightarrow$ Ar
4	18	$4s, 3d, 4p$	K $\rightarrow$ Kr（过渡金属）
5	18	$5s, 4d, 5p$	Rb $\rightarrow$ Xe（过渡金属）
6	32	$6s, 4f, 5d, 6p$	Cs $\rightarrow$ Rn（镧系）
7	32	$7s, 5f, 6d, 7p$	Fr $\rightarrow$ Og（锕系）

6 分子结构与光谱

6.1 分子的键联

电离能与电子亲和能

- **电离能**：基态气态原子失去一个外层电子所需能量。第 I、II 主族元素电离能较低（正电性原子）。
- **电子亲和能**：原子俘获电子形成负离子时释放的能量。第 VI、VII 主族元素亲和能较大（负电性原子）。
- **电负性**：分子中原子对成键电子的吸引能力。

化学键类型

- **离子键**：电负性差大的原子间，电子完全转移，形成正负离子，库仑引力结合（如 NaCl）。
- **共价键**：电负性相近的原子间，共用价电子对（如 H₂、N₂、HCl）。
- **金属键**：金属正离子浸在自由电子气中。
- **范德瓦尔斯键**：分子间弱相互作用（取向力、色散力、诱导力、氢键）。

共价键的分子轨道描述

两个氢原子 1s 轨道 φ_A, φ_B 线性组合:

$$\varphi_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_A + \varphi_B) \quad (\text{成键态, 偶宇称})$$

$$\varphi_u = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_A - \varphi_B) \quad (\text{反键态, 奇宇称})$$

6.2 分子的能级与光谱

分子总能量:

$$E = E_e + E_v + E_r, \quad E_e \gg E_v \gg E_r$$

能级类型	能量大小	对应光谱波段
电子能级 E_e	最大 ($\sim \text{eV}$)	可见光/紫外
振动能级 E_v	中等 ($\sim 0.1 \text{ eV}$)	近红外
转动能级 E_r	最小 ($\sim \text{meV}$)	远红外

6.3 双原子分子的电子态

分子轴方向的角动量

- 单电子轨道角动量在轴上的投影: $\lambda = |m_l|$ ($\sigma, \pi, \delta, \phi, \gamma$ 对应 $\lambda = 0, 1, 2, 3, 4$)
- 总轨道角动量在轴上的投影: $\Lambda = \sum_i \lambda_i$ ($\Sigma, \Pi, \Delta, \Phi, \Gamma$ 对应 $\Lambda = 0, 1, 2, 3, 4$)
- 总自旋在轴上的投影: $\Sigma = -S, \dots, S$
- 轴方向总角动量: $\Omega = |\Lambda + \Sigma|$

分子电子态符号:

$$^{2S+1}\Lambda_{\Lambda+\Sigma}$$

分子轨道跃迁选择定则

$$\Delta\Lambda = 0, \pm 1, \quad \Delta S = 0$$

6.4 双原子分子的振动光谱

振动能级

简谐近似下:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu_0, \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

非简谐修正:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) a - \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 b, \quad a > b$$

振动光谱

纯振动跃迁波数 ($\Delta n = 1, 2, 3, \dots$):

$$\tilde{\nu}_v = (n_2 - n_1)\tilde{\nu}_0 - (n_2 - n_1)(n_2 + n_1 + 1)x\tilde{\nu}_0$$

其中 $x = b/a$, $\tilde{\nu}_0 = h\nu_0/(hc) = \nu_0/c$ 。

6.5 双原子分子的转动光谱

转动能级

双原子分子绕质心转动，转动惯量 $I = mr^2$ 。

$$E_r = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) = hcB J(J+1),$$

$$B = \frac{h}{8\pi^2 Ic}$$

$J = 0, 1, 2, \dots$ 为转动量子数。

纯转动光谱

选择定则 $\Delta J = \pm 1$:

$$\tilde{\nu}_r = 2BJ_2, \quad J_2 = 1, 2, 3, \dots$$

相邻谱线间隔 $\Delta\tilde{\nu}_r = 2B$ (等间隔), 位于远红外波段。

6.6 振动-转动光谱

跃迁同时改变振动和转动状态 ($\Delta n = \pm 1, \Delta J = \pm 1$):

$$\tilde{\nu}_{vr} = \tilde{\nu}_{v0} + B_2 J_2(J_2 + 1) - B_1 J_1(J_1 + 1)$$

若 $B_2 \approx B_1$:

$$\tilde{\nu}_{vr} = \begin{cases} \tilde{\nu}_{v0} + 2BJ_2 & \text{R 支 } (J_2 = J_1 + 1) \\ \tilde{\nu}_{v0} - 2BJ_1 & \text{P 支 } (J_1 = J_2 + 1) \end{cases}$$

6.7 电子-振动-转动光谱

选择定则 $\Delta J = 0, \pm 1$ ($0 \leftrightarrow 0$ 禁戒):

$$\tilde{\nu}_{evr} = \tilde{\nu}_{ev0} + B_2 J_2(J_2 + 1) - B_1 J_1(J_1 + 1)$$

P、R 支统一形式:

$$\tilde{\nu}_{evr} = \tilde{\nu}_{ev0} + (B_2 + B_1)m + (B_2 - B_1)m^2$$

其中 $m = -J_1$ (P 支) 或 $m = J_2$ (R 支)。

7 X 射线

7.1 X 射线的产生与波动性

- 高速电子轰击阳极靶，电子减速或与靶原子内层电子作用产生 X 射线 (波长约 $0.01 \sim 1 \text{ nm}$)。
- 巴克拉 (1906): X 射线是横波 (偏振)。
- 劳厄 (1912): X 射线在晶体中衍射 $\Rightarrow$ 波动性。
- 布拉格方程 (晶体衍射):

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 d 为晶面间距, θ 为掠射角。

7.2 X 射线的发射谱

连续谱（韧致辐射）

- 高速电子被靶核库仑场减速，损失动能转化为光子。
- 短波极限（最短波长）：

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{12400}{V} \text{ \AA}$$

其中 V 为管电压（伏特），由 $eV = hc/\lambda_0$ 决定。

标识谱（特征谱）

- 入射电子将内壳层电子电离，外层电子填补空位时发射光子。
- 与靶材元素一一对应，与化学形式无关。
- 命名：K 系（终态 $n=1$ ），L 系（终态 $n=2$ ）， α, β, γ （初态 $n=2, 3, 4$ ）。

莫塞莱定律

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

或

$$\nu = Rc(Z - b)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

- K 系： $b = 1$, $n_1 = 1$ 。
- L 系： $b \approx 7.4$, $n_1 = 2$ 。
- 莫塞莱实验提供了精确测量原子序数 Z 的方法，纠正了元素周期表中 Co/Ni 等的次序。

7.3 X 射线的吸收

朗伯-比耳定律

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}, \quad \mu = \tau + \sigma$$

- μ ：衰减系数； τ ：真实吸收系数； σ ：散射系数。
- 质量吸收系数： μ/ρ 。

吸收限

- 当入射光子能量刚好等于某壳层电子的电离能时，吸收截面突然增大 $\Rightarrow$ 吸收限（K、L、M 吸收限）。
- 吸收限波长：

$$\lambda_K = \frac{hc}{E_K}, \quad E_K \text{ 为 K 壳层电离能}$$

7.4 康普顿效应

- X 射线被自由电子散射，散射光波长变长：

$$\boxed{\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)}, \quad \lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.024263 \text{ \AA}$$

- $\Delta\lambda$ 与散射物质无关，与入射波长无关。
- 光子的粒子性：能量 $E = h\nu$ ，动量 $p = h/\lambda$ 。

7.5 光电效应

- 光子被束缚电子吸收，电子逸出：

$$\boxed{\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W}$$

其中 W 为逸出功。

- 红限频率： $\nu_0 = W/h$ ，红限波长： $\lambda_0 = hc/W$ 。
- 光电效应是**全或无**相互作用（光子被整个吸收）。

7.6 X 射线衍射

- 晶体作为天然三维光栅。
- 布拉格公式： $2d \sin\theta = n\lambda$ 。
- 晶面间距（立方晶系）：

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

其中 (hkl) 为密勒指数。

- 应用：XRD 晶体结构分析、X 射线光谱分析。

7.7 俄歇电子

- 内壳层空位被外层电子填充时，释放的能量不发射 X 射线，而是传递给另一壳层电子使之电离 $\Rightarrow$ 俄歇电子。
- 俄歇电子动能由元素本性决定，可作元素分析手段。

8 原子核简介

8.1 原子核的基本性质

原子核的组成

- 原子核由**质子**（ Z 个）和**中子**（ N 个）组成，质量数 $A = Z + N$ 。
- 原子核带正电，电荷数为 $+Ze$ 。
- 原子质量单位： $1u = \frac{1}{12} {}^{12}\text{C}$ 的质量。

原子核的大小

核半径经验公式：

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

核密度近似为常数，密度极大 ($\sim 10^{17} \text{ kg/m}^3$)。

核自旋与核磁矩

- 质子和中子都是费米子，自旋量子数均为 $s = 1/2$ 。
- 核自旋 I ：所有核子的轨道角动量和自旋角动量之和的量子数。
- 核磁矩：

$$\boldsymbol{\mu}_I = g_I \mu_N \mathbf{I}, \quad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$$

μ_N 为核磁子， g_I 为核朗德因子（由实验确定）。

核的统计性质

- 偶-偶核** (Z 偶, N 偶): $I = 0$ 。
- 奇-偶核** (Z 奇, N 偶或反之): I 为半整数。
- 奇-奇核** (Z 奇, N 奇): I 为整数。
- 宇称在电磁和强相互作用中守恒，在弱相互作用中**不守恒**（李政道、杨振宁，1956；吴健雄实验验证，1957）。

结合能与质量亏损

核子结合成原子核时，质量亏损 Δm 对应的能量：

$$E_B = \Delta m \cdot c^2$$

每个核子的平均结合能随 A 变化， $A \approx 56$ （铁）附近最大，核最稳定。

8.2 原子核的放射性衰变

放射性衰变定律

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda \text{ 为衰变常数}$$

半衰期：

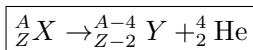
$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

平均寿命：

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2}$$

α 衰变

原子核放出 α 粒子 (${}^4_2\text{He}$ 核)：

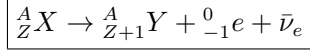


α 粒子能谱是**分立的**（量子化能级）。

β 衰变

1. β^- 衰变

原子核内一个中子转化为质子，同时放出一个电子和一个反中微子：



衰变能：

$$E_{d\beta^-} = (m_X - m_Y - m_e)c^2 = (M_X - M_Y)c^2$$

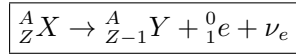
衰变条件：

$$\boxed{M_X > M_Y}$$

(其中 M_X 、 M_Y 为原子质量，已包含电子质量)

2. β^+ 衰变

原子核内一个质子转化为中子，同时放出一个正电子和一个中微子（只在人工放射物中出现）：



衰变能：

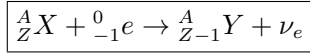
$$E_{d\beta^+} = (m_X - m_Y - m_e)c^2 = (M_X - M_Y - 2m_e)c^2$$

衰变条件：

$$\boxed{M_X > M_Y + 2m_e}$$

3. 电子俘获 (K 俘获)

原子核俘获一个核外 K 壳层电子，核内一个质子转化为中子，同时放出一个中微子：



衰变能：

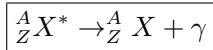
$$E_{dEC} = (m_X - m_Y)c^2 - W_K$$

其中 W_K 为 K 壳层电子的结合能（通常可忽略）。

β 衰变能谱是**连续的**，泡利据此提出**中微子假设**（1930），1956 年实验证实。

γ 衰变

原子核从激发态跃迁到低能态，放出 γ 光子：



γ 衰变不改变 A 和 Z 。

8.3 核磁共振 (NMR)

- 核自旋在磁场中能级分裂（塞曼效应）：

$$E = -g_I \mu_N B m_I, \quad m_I = -I, -I+1, \dots, I$$

- 相邻能级间距：

$$\Delta E = g_I \mu_N B$$

- 当射频电磁波频率满足共振条件时发生共振吸收：

$$h\nu = g_I \mu_N B$$

- 布洛赫和珀塞尔因发展核磁共振新方法获 1952 年诺贝尔物理学奖。

8.4 超精细结构

原子核自旋 I 与电子总角动量 J 耦合：

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$$

- $F = |I - J|, |I - J| + 1, \dots, I + J$
- 能级进一步分裂为 $2I + 1$ (若 $J \geq I$) 或 $2J + 1$ (若 $I \geq J$) 条子能级。

超精细相互作用哈密顿量：

$$H_{\text{hfs}} = A \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$$

能级修正：

$$\Delta E = \frac{A}{2} [F(F + 1) - I(I + 1) - J(J + 1)]$$